

The 3rd Global Quantum AI Competition

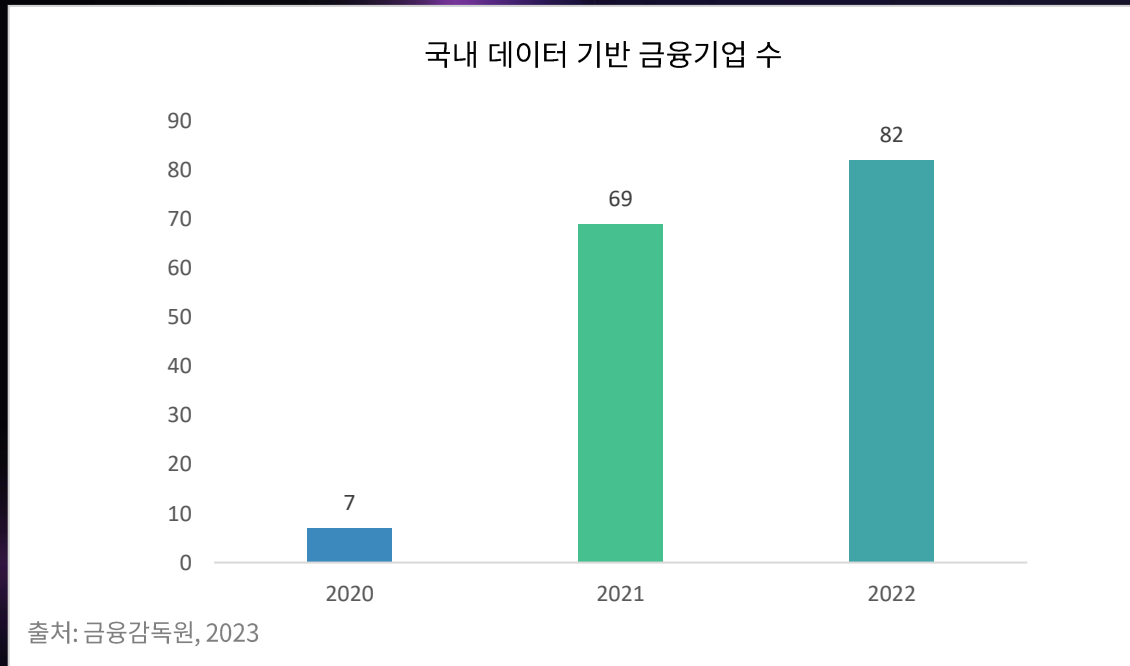
1차 챌린지 튜토리얼

Why QML?

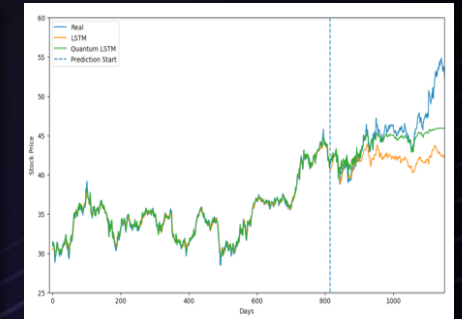
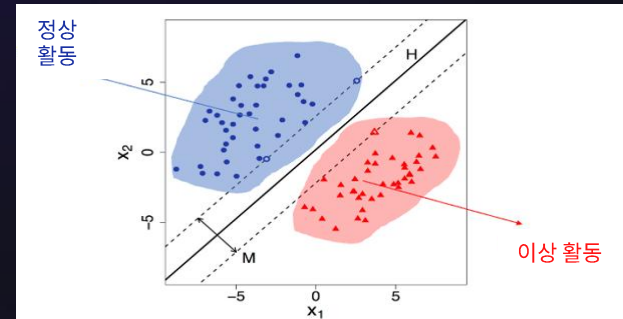
서론

QML & Finance: A Real-World Classification Example

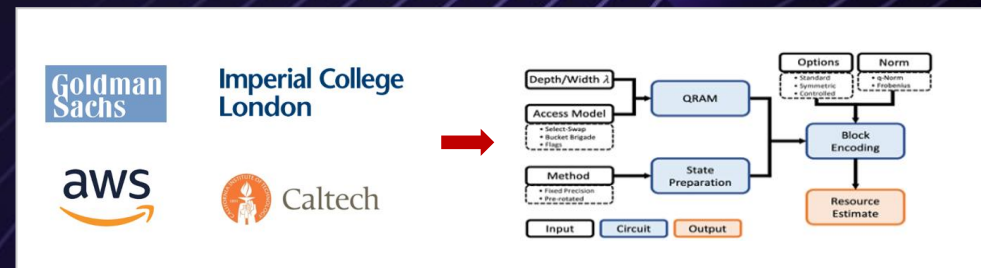
- 금융 데이터를 활용하는 사례와 데이터 기반 금융 기업의 수가 증가하고 있습니다.
- 금융 분야는 정형 데이터(tabular data)를 대표하는 분야입니다. 결제 이력, 거래 기록, 고객 행동 데이터에는 복잡하고 숨겨진 패턴이 존재하는 경우가 많습니다.
- 그 중에서도 신용 평가는 QML 기반 이진 분류를 이해하는 데 유용한 참고 사례입니다.



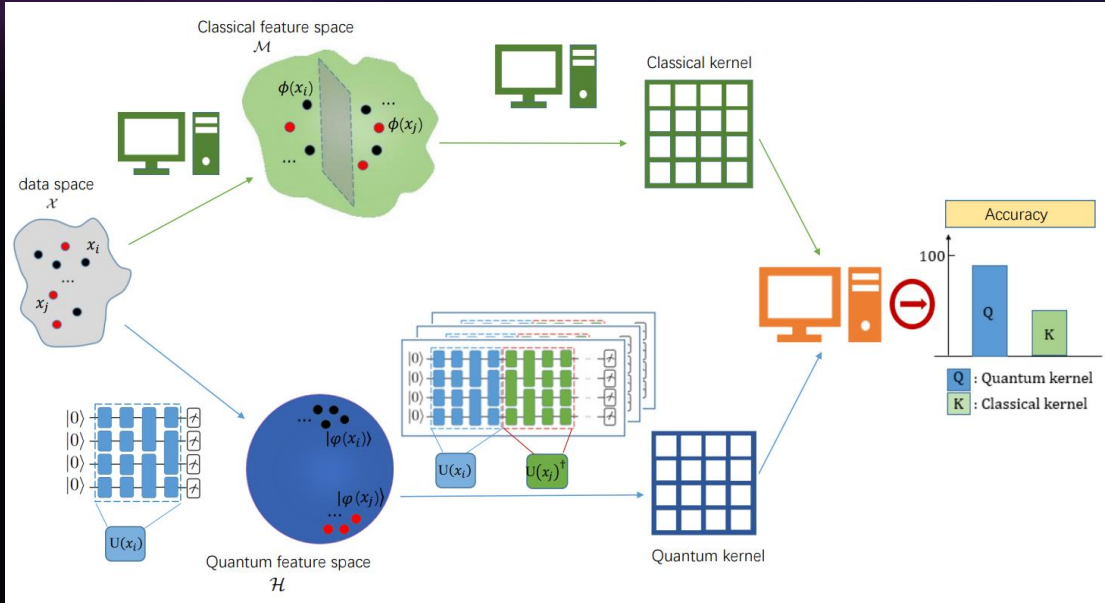
- Quantum Machine Learning (QML)
 - 고전 데이터를 양자 회로로 인코딩합니다.
 - 양자 연산을 통해 복잡한 비선형 패턴을 학습합니다.
 - 정상/이상 활동 또는 연체/비연체 여부와 같은 이진 분류 문제에 적용할 수 있습니다.



- 참고 활용 사례
 - 금융 데이터를 활용한 QML 연구
 - VQC를 활용한 신용 평가 / 연체 예측
 - 실제 정형 데이터에 대한 QML 활용 예시



Why QML?



X. Wang et al.,
"Towards understanding the power of quantum kernels in the NISQ era,"
Quantum **5**, 531 (2021).

▶ 고전(Classical)

실제 정형 데이터에는 숨겨진 비선형 패턴이 존재하는 경우가 많습니다.

고전적 모델은 이러한 데이터를 효과적으로 분리하기 위해 복잡한 feature mapping이 필요할 수 있습니다.

▶ 양자(Quantum)

QML은 고전적인 입력 데이터를 양자 상태로 인코딩합니다.

적은 수의 큐비트만으로도 양자 회로는 고차원 힐베르트 공간에서 데이터를 표현할 수 있습니다.

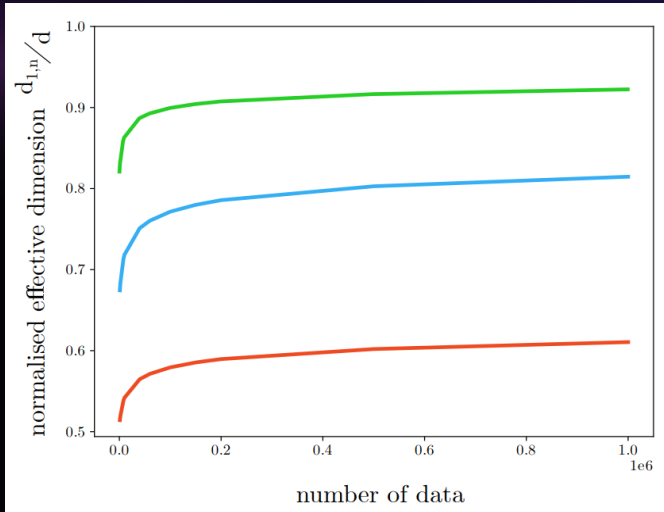
회전과 얽힘(entanglement)을 통해 양자 회로는 이진 분류를 위한 결정 경계를 학습할 수 있습니다.

- QML은 정형 데이터의 숨겨진 패턴을 모델링하는 새로운 방법을 제공합니다
- 양자 회로는 이진 분류를 위한 실용적인 도구로 활용될 수 있습니다

Credit Rating with VQCs

QML을 활용한 이진 분류 실습 예제

The Capabilities of QML

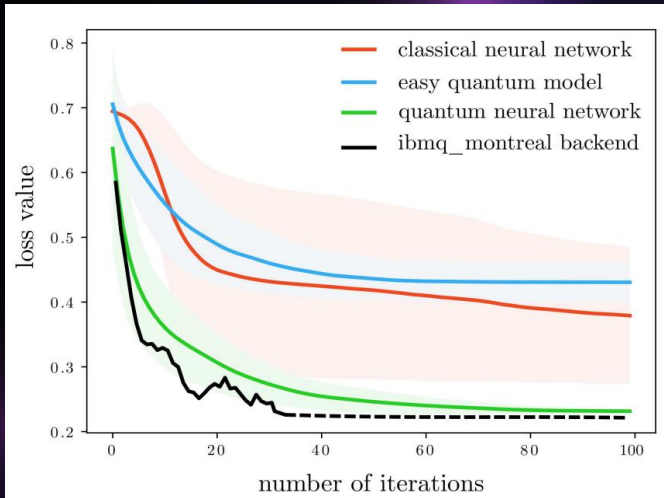


▶ 유효 차원(Effective Dimension)

유효 차원은 모델의 용량 중 실제로 학습에 사용되는 정도를 가리키는 개념으로, 단순히 파라미터 개수를 세는 것을 넘어 모델이 실제로 얼마나 복잡한 패턴을 표현해낼 수 있는지를 보여줍니다.

실제로 일부 연구에서는 양자 신경망이 고전 모델에 비해 비교적 적은 파라미터만으로도 높은 유효 차원을 나타냈는데, 이는 작은 규모의 양자 회로로도 충분히 의미 있는 결정 경계를 만들어낼 수 있음을 보여줍니다.

따라서 설문 응답이나 신용 평가 기록처럼 실제 정형 데이터를 다룰 때도, 소규모 양자 회로가 훌륭한 baseline model이 되어줄 수 있습니다.



▶ 수렴 성능(Convergence Performance)

양자 회로는 반복적인 하이브리드 방식을 통해 학습됩니다.

먼저 입력 데이터를 양자 회로에 인코딩한 뒤, 회로를 측정하여 예측값을 산출합니다. 이후 고전적 optimizer가 loss를 줄이는 방향으로 학습 파라미터(각도)를 업데이트 합니다.

왼쪽의 Loss Curve는 학습이 진행됨에 따라 모델이 점차 개선되는 과정을 보여줍니다.

초심자 분들에게 전달드리고 싶은 핵심은 간단합니다. 양자 회로 역시 고전적 머신러닝과 마찬가지로 예측, loss 계산, 파라미터 업데이트, 평가로 이어지는 익숙한 머신러닝 워크플로우로 학습시킬 수 있습니다.

Abbas, A., Sutter, D., Zoufal, C. et al.

"The power of quantum neural networks". Nat Comput Sci 1, 403–409 (2021).

The Workflow

결제 이력 데이터

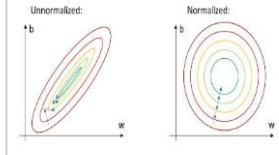
QML 기반 신용 평가

입력 데이터 처리

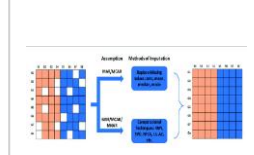
인코딩

Gender	Is_Male	Is_Female
	0	1
	0	1

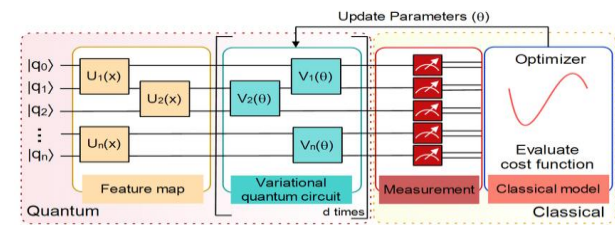
Feature 스케일링



결측치 처리

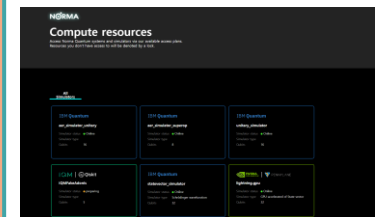


Variational Quantum Classifier



(Trainable Quantum Circuit)

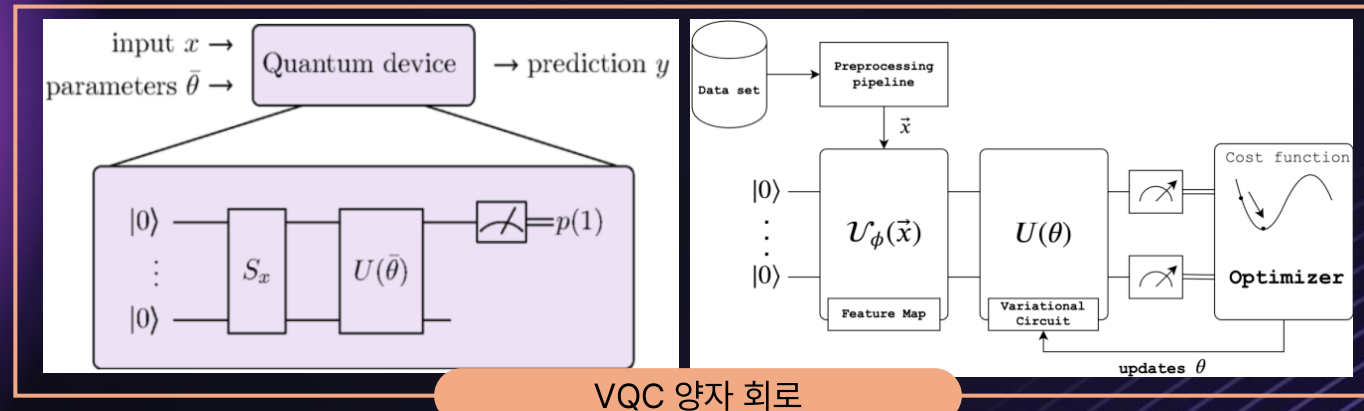
Quantum Emulator



이진 분류: 신용카드 연체 예측

QML → Variational Quantum Classifier (VQC)

- VQC는 이진 분류를 위한 양자 머신러닝 모델입니다.
- 데이터 인코딩 회로와 학습 가능한 변분 회로, 크게 두 부분으로 구성됩니다.
- 인코딩 회로는 고전적 입력 데이터를 양자 상태로 매핑하고, 변분 회로는 학습 가능한 결정 경계를 학습합니다.
- 예측값은 선택된 큐비트의 Z 관측값(observable)을 측정하여 구할 수 있습니다.
- 회로를 최적화할 때는 양자 회로를 실행하고 그 결과를 바탕으로 고전적 방식으로 파라미터를 업데이트하는 과정을 반복하는 하이브리드 워크플로우를 거치게 됩니다.
- 본 참고 사례에서 VQC는 고객의 결제 연체 가능성 여부를 분류하는 데 사용됩니다.

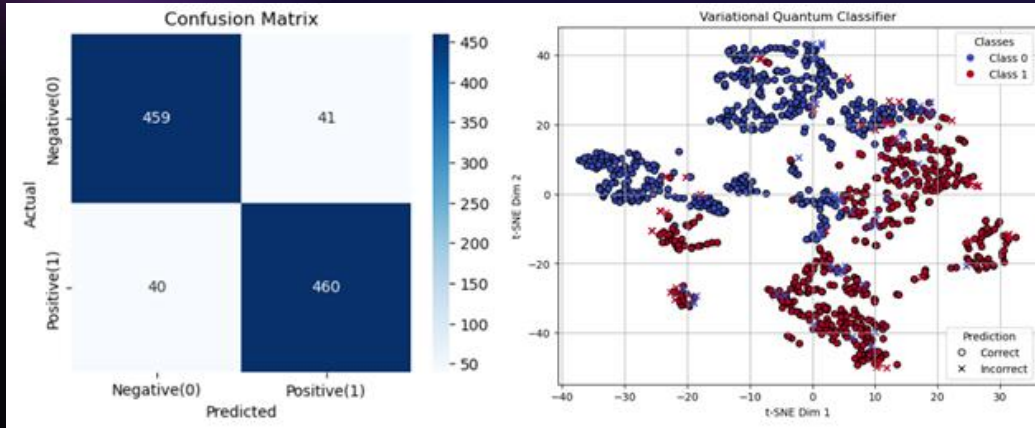


→ VQC는 실제 정형 데이터에 대한 이진 분류를 위한 실용적인 워크플로우를 제공합니다

→ 입력 데이터는 양자 회로에 인코딩되어 학습을 통해 최적화된 후, 측정을 거쳐 클래스 예측으로 변환됩니다

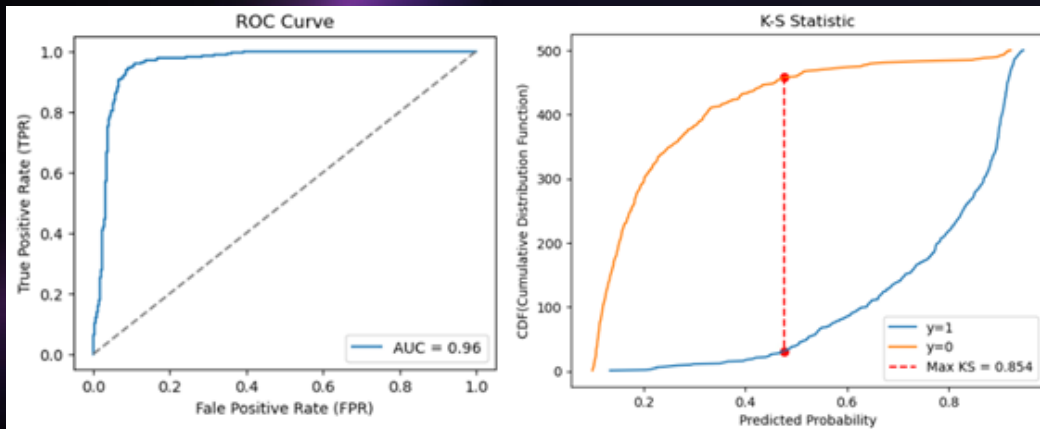
Example Results

▶ 혼동 행렬 및 예측/실제 데이터 시각화



NORMA Quantum AI Team

▶ ROC 곡선 및 KS 통계량



NORMA Quantum AI Team

Accuracy
91.9%

AUC 0.96

K-S 통계량 85.4%